

# Modelagem Conceitual de um E-commerce

Uma empresa chamada **ClickStore** está desenvolvendo uma nova plataforma de comércio eletrônico. Atualmente, grande parte das informações é controlada por planilhas e sistemas diferentes, e a empresa quer criar um banco de dados centralizado.

A equipe de desenvolvimento recebeu uma descrição de como o negócio funciona. O trabalho de vocês será transformar essas informações em um **modelo conceitual de banco de dados**.

Neste momento, vocês devem trabalhar apenas com:

- Entidades;
- Atributos;
- Relacionamentos.

## Contexto do negócio

A ClickStore vende produtos pela internet para clientes de todo o Brasil.

Para utilizar a plataforma, uma pessoa precisa realizar um cadastro. Durante o cadastro são armazenadas informações como nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail. O sistema também registra a data em que o cadastro foi realizado.

Os clientes podem cadastrar endereços para utilização durante suas compras. Para cada endereço são armazenados dados como CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade e estado. O cliente pode identificar um endereço com um nome de sua preferência, como "**Casa**", "**Trabalho**" ou "**Casa dos pais**".

## Produtos

A empresa comercializa diferentes produtos.

Cada produto possui informações como:

- nome;
- descrição;
- preço;
- marca;
- código interno;
- peso;
- situação do produto no catálogo.

Os produtos são organizados por categorias para facilitar sua localização na loja.

Exemplos de categorias existentes são:

- Informática;
- Smartphones;
- Livros;
- Casa e Cozinha;
- Games.

Para cada categoria, a empresa deseja armazenar um nome e uma descrição.

Um produto pode deixar de ser comercializado, mas seu histórico deve permanecer armazenado no sistema.

## Estoque

A ClickStore possui centros de distribuição em diferentes cidades.

Para cada centro de distribuição são registrados:

- nome;
- endereço;
- cidade;
- estado.

A empresa precisa controlar quais produtos estão disponíveis em cada centro de distribuição e a quantidade existente em estoque.

A quantidade disponível deve ser atualizada sempre que ocorrer uma venda ou uma reposição.

## Compras

Quando um cliente realiza uma compra, o sistema gera um registro contendo informações como:

- número da compra;
- data e hora;
- situação atual;
- valor total.

Entre as possíveis situações estão:

- aguardando pagamento;
- pagamento aprovado;
- em separação;
- enviado;
- entregue;
- cancelado.

Durante uma compra, o cliente seleciona os produtos desejados.

Para cada produto escolhido é necessário registrar informações específicas daquela compra, como:

- quantidade;
- preço do produto no momento da compra;
- desconto aplicado.

**Atenção:** o preço atual do produto pode mudar depois. O sistema precisa manter registrado quanto o cliente realmente pagou naquele momento.

## Cupons de desconto

A empresa realiza campanhas promocionais utilizando cupons.

Cada cupom possui:

- código;
- descrição;
- percentual ou valor do desconto;
- data de início;
- data de término;
- situação.

Durante uma compra, um cupom promocional pode ser informado.

O sistema precisa manter o histórico da utilização dos cupons nas compras.

## Pagamentos

Após finalizar sua compra, o cliente realiza o pagamento.

A plataforma trabalha com diferentes formas de pagamento, como:

- cartão de crédito;
- PIX;
- boleto bancário.

O sistema registra informações sobre o pagamento, incluindo:

- identificador da transação;
- data do pagamento;
- valor;
- situação;
- forma utilizada.

Dependendo da forma utilizada, algumas informações adicionais podem ser necessárias.

No cartão de crédito, por exemplo, pode ser registrada a quantidade de parcelas.

## Entrega

Após a confirmação do pagamento, os produtos são preparados para envio.

Para acompanhar a entrega, são registradas informações como:

- código de rastreamento;
- transportadora;
- data de envio;
- previsão de entrega;
- data efetiva da entrega;
- situação da entrega.

A entrega deve utilizar um dos endereços cadastrados pelo cliente.

Entretanto, a empresa precisa manter o endereço utilizado naquela compra mesmo que posteriormente o cliente altere seus endereços cadastrados.

## Avaliação dos produtos

Depois de receber uma compra, o cliente pode avaliar os produtos adquiridos.

Uma avaliação possui:

- nota;
- comentário;
- data da avaliação.

A empresa deseja utilizar essas avaliações futuramente para calcular a reputação dos produtos vendidos na plataforma.

## Desafio do grupo

A partir das regras apresentadas, construam o **Modelo Conceitual da ClickStore**.

### Etapa 1 — Identificar as entidades

Leiam novamente o texto e identifiquem quais elementos representam coisas importantes para o negócio e que precisam possuir informações próprias.

Para cada entidade encontrada, anotem seu nome.

Exemplo:

**CLIENTE**

### Etapa 2 — Identificar os atributos

Para cada entidade encontrada, identifiquem quais informações precisam ser armazenadas.

Exemplo:

### **CLIENTE**

- CPF
- Nome
- E-mail
- Telefone

Vocês também devem identificar qual atributo poderia ser utilizado para diferenciar uma ocorrência da entidade das demais.

## **Etapas 3 — Identificar os relacionamentos**

Agora analisem como as entidades encontradas se relacionam.

Para cada relacionamento:

1. liguem as entidades;
2. escrevam um verbo que represente a relação;
3. tentem ler o relacionamento em português.

Exemplo:

**CLIENTE — realiza — COMPRA**

Leitura:

Cliente realiza Compra.

O modelo deve poder ser explicado utilizando frases desse tipo.

## **Algumas perguntas para orientar a análise**

Durante a construção do modelo, discutam:

- O endereço é apenas um atributo do cliente ou merece ser representado de outra forma?
- A categoria é apenas um texto dentro do produto ou existe como algo próprio no sistema?
- Como representar os produtos existentes dentro de uma compra?
- Onde deve ficar armazenado o preço que foi realmente pago pelo produto?
- Como representar o estoque de um produto em um centro de distribuição?
- O pagamento faz parte da compra ou deve ser representado separadamente?

- A entrega possui informações suficientes para ser considerada algo próprio?
- Como saber qual cliente avaliou determinado produto?
- Como garantir que uma avaliação esteja relacionada a uma compra realizada?
- Cupom deveria ser simplesmente um atributo da compra?
- O endereço utilizado na entrega deveria depender do endereço atual cadastrado pelo cliente?

Todas as decisões precisam conseguir ser justificadas utilizando as regras do negócio.

## Regras da atividade

O modelo deverá possuir:

- pelo menos **8 entidades**;
- atributos para todas as entidades;
- identificação dos atributos principais;
- nomes claros para os relacionamentos;
- pelo menos **10 relacionamentos** entre as entidades.

**Utilizar ainda (opcional):**

- cardinalidade  $1:1$ ;
- cardinalidade  $1:N$ ;
- cardinalidade  $N:N$ ;
- cardinalidade mínima e máxima  $(0,N)$ ,  $(1,1)$  etc.;
- tabelas;
- chaves estrangeiras;
- SQL.

Esses elementos serão trabalhados posteriormente.

## Entrega

Cada trio deverá entregar:

### 1. Lista de entidades

Com uma pequena explicação do que cada entidade representa.

### 2. Entidades e atributos

Exemplo:

#### PRODUTO

- código
- nome

- descrição
- preço
- peso

### 3. Diagrama conceitual

Representando:

**ENTIDADE — relacionamento — ENTIDADE**

Utilizem verbos nos relacionamentos.

### 4. Cinco frases explicando o modelo

Exemplo:

Cliente realiza Compra.

Compra possui Item.

Item referencia Produto.

As frases devem corresponder ao desenho produzido pelo grupo.

### 5. Justificativa

Escolham **duas decisões de modelagem** tomadas pelo grupo e expliquem por que decidiram modelar daquela forma.